



DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE CALIDAD • DOC-QA-004

INFORME DE PRUEBAS FUNCIONALES, VALIDACIÓN Y EVIDENCIAS DE CALIDAD

Verificación Integral del Motor de Estados (FSM), Reglas de Negocio, Seguridad RBAC y
Rendimiento Operativo para la Mesa de Ayuda Centralizada

100%

TASA DE ÉXITO QA

7 / 7

CASOS E2E PASADOS

32 UHs

COBERTURA BACKLOG

4.13 ms

LATENCIA MEDIA API

LÍDER FUNCIONAL / SOLUTION OWNER

Freddy Cortés (Analista Funcional)

COMITÉ EVALUADOR DE APROBACIÓN

Paula Sbarbati • Diego Martínez • Carolina Brizuela • Nicolás Sánchez

FACILITADOR TÉCNICO

Diego Martínez

ESTADO DE CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO Y APROBADO (100% PASS)

1. MATRIZ DE COBERTURA Y RESULTADOS DE PRUEBAS E2E

SPRINT 4 QA

Se ejecutó la suite automatizada de pruebas End-to-End sobre el 100% de los flujos del ciclo de vida del ticket, validando la interacción de los 3 perfiles funcionales (Médico Solicitante, Operador de Soporte y Administrador).

CÓDIGO	CASO DE PRUEBA FUNCIONAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN FUNCIONAL	MÉTRICA Y EVIDENCIA	RESULTADO
QA-E2E-01	Alta & Priorización Creación y cálculo $P = I \times U$	Evaluación exacta de la matriz de prioridad en 8 combinaciones. Asignación inmediata de ID correlativo y estado 'NUEVO'.	Fórmula $P = I \times U$ validada. Creación de ticket institucional exitosa.	PASSED
QA-E2E-02	Triage & Asignación Derivación N2 y notas internas	Autoasignación operativa, derivación a N2/N3 con motivo, pase a 'EN_CURSO' y confidencialidad estricta de notas internas.	Pase a 'ASIGNADO' y 'EN_CURSO'. 2 notas creadas (1 interna privada, 1 pública).	PASSED
QA-E2E-03	Regla de Resolución Guardrail ≥ 8 caracteres	Rechazo (HTTP 400) ante soluciones vacías o menores a 8 car. Aceptación de resoluciones técnicas válidas con flag de Workaround.	Rechazo verificado ante texto corto ("Listo"). Aceptación con Workaround y timestamp.	PASSED
QA-E2E-04	Cierre e Inmutabilidad Conformidad y bloqueo final	Cierre exitoso con feedback médico. Bloqueo estricto contra reaperturas ilegales o modificaciones en estado 'CERRADO'.	Estado 'CERRADO' validado. Bloqueo HTTP 400 en intentos de transición ilegal.	PASSED
QA-E2E-05	Caja Negra Auditoría Trazabilidad inmutable	Registro automático de cada evento en 'ticket_audit_log' con usuario, timestamp ISO, campo afectado y motivo sin omisiones.	5 eventos inmutables auditados cronológicamente con autoría y no repudio.	PASSED
QA-E2E-06	Integridad Maestras 9 Plataformas y 14 Clientes	Respuesta HTTP 200 en catálogos maestros y soporte del 100% de combinaciones sin fallos de integridad referencial.	9 plataformas y 14 instituciones verificadas en base de datos al 100%.	PASSED
QA-E2E-07	Rendimiento de API Latencia bajo estrés	Tiempo medio de respuesta de endpoints menor a 50 ms en ráfagas de consultas concurrentes.	4.13 ms promedio en 30 iteraciones de procesamiento continuo.	PASSED

2. COBERTURA POR ÉPICAS FUNCIONALES DEL BACKLOG

32 UHS • 75 SP

ÉPICA	ALCANCE FUNCIONAL	HISTORIAS	STORY POINTS	ESTADO DE CERTIFICACIÓN
EP-01	Acceso, Roles y Permisos (RBAC)	4 UHS	7 SP	100% VALIDADO
EP-02	Creación de Tickets y Datos Sanitarios	7 UHS	15 SP	100% VALIDADO
EP-03	Bandeja de Entrada, Triage y Asignación	5 UHS	10 SP	100% VALIDADO
EP-04	Ciclo de Estados (FSM) y Guardrails	6 UHS	14 SP	100% VALIDADO
EP-05	Seguimiento, Historial y Notificaciones	5 UHS	9 SP	100% VALIDADO
EP-06	Consola Operativa (3 Col) y Maestras	5 UHS	20 SP	100% VALIDADO

3. GUARDRAILS DEL MOTOR DE ESTADOS (FSM) Y SEGURIDAD RBAC

INTEGRIDAD OPERATIVA

REGLA 1 • GUARDRAIL DE SOLUCIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA (MÍNIMO 8 CARACTERES)

Objetivo: Erradicar resoluciones informales o ambiguas (ej. "ok", "listo", "cerrado") que deterioran la base de conocimiento técnico y la calidad de atención al personal médico.

[TEST QA-E2E-03] POST /api/v1/tickets/TICK-202608-0017/resolve Payload: {"resolution_notes": "Listo", "is_workaround": false} HTTP Response: 400 Bad Request -> detail: "La solución técnica debe contener al menos 8 caracteres explicativos." [GUARDRAIL ACTIVO] Intento rechazado por el validador del backend. [TEST QA-E2E-03] POST /api/v1/tickets/TICK-202608-0017/resolve Payload: {"resolution_notes": "Se configuró fallback a codec H.264 compatible con WebKit iOS.", "is_workaround": true} HTTP Response: 200 OK -> status: "RESUELTO", is_workaround: true, resolved_at: "2026-08-28T23:06:53Z"

REGLA 2 • INMUTABILIDAD TERMINAL DEL ESTADO CERRADO

Objetivo: Garantizar la inalterabilidad de los tickets una vez que el médico o solicitante otorgó su conformidad, protegiendo los cómputos de SLA contra manipulaciones retroactivas.

[TEST QA-E2E-04] POST /api/v1/tickets/TICK-202608-0018/close Payload: {"closed_by_username": "dra.lopez", "feedback": "Conforme. El auditor pudo ingresar sin inconvenientes."} HTTP Response: 200 OK -> status: "CERRADO", closed_at: "2026-08-28T23:06:54Z" [TEST QA-E2E-04] Intentando modificar ticket en estado CERRADO a EN_CURSO... PATCH /api/v1/tickets/TICK-202608-0018/status HTTP Response: 400 Bad Request -> detail: "Transición inválida de TicketStatus.CERRADO a TicketStatus.EN_CURSO." [INMUTABILIDAD COMPROBADA] El motor FSM bloquea cualquier alteración en tickets cerrados.

REGLA 3 • AISLAMIENTO Y CONFIDENCIALIDAD DE NOTAS INTERNAS (RBAC)

Objetivo: Brindar a los ingenieros de soporte un canal seguro para registrar diagnósticos técnicos complejos sin exponer tecnicismos o causar inquietud innecesaria a los médicos.

TIPO DE COMENTARIO	CONTENIDO DE PRUEBA	VISIBILIDAD SOLICITANTE	VISIBILIDAD SOPORTE / ADMIN
is_internal: true	"Endpoint de pasarela con latencia HTTP 504 por timeout bancario."	OCULTO (Filtrado)	VISIBLE (Caja Amarilla de Seguridad)
is_internal: false	"Estimada Dra. López, estamos analizando la comunicación con el banco."	VISIBLE (Chat del Ticket)	VISIBLE (Chat del Ticket)

4. CAJA NEGRA DE AUDITORÍA INMUTABLE (NO REPUDIO)

DOC-QA-004 • QA-E2E-05

Traza real de auditoría extraída de la tabla ticket_audit_log durante el ciclo de vida completo del ticket TICK-202608-0024:

ID	TIMESTAMP (ISO)	USUARIO AUTOR	CAMPO AUDITADO	VALOR ANTERIOR → NUEVO	MOTIVO REGISTRADO DE LA ACCIÓN
#1	2026-08-28 23:07:38	dr.garcia	status	NULL → NUEVO	Creación inicial de ticket asistencial
#2	2026-08-28 23:07:38	admin	assignee	NULL → soporte	Derivación N3 por complejidad técnica HL7
#3	2026-08-28 23:07:39	soporte	status	ASIGNADO → EN_CURSO	Actualización de estado operativo (en gestión)
#4	2026-08-28 23:07:39	soporte	status	EN_CURSO → RESUELTO	Resolución documentada (Workaround: False)
#5	2026-08-28 23:07:39	dr.garcia	status	RESUELTO → CERRADO	Cierre confirmado por solicitante: "Excelente respuesta."

5. INTEGRIDAD DE CATÁLOGOS Y RENDIMIENTO DE API

BENCHMARK REST

CATÁLOGOS MAESTROS (100% DISPONIBLES)

- 9 Plataformas Asistenciales: Receta Digital, Telemedicina, Copagos, Internación, Turnos, Portal Paciente, HL7 FHIR, Telemetría RPM, BI Salud.
- 14 Clientes Institucionales: OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medifé, Omint, Hosp. Italiano, Hosp. Alemán, Hosp. Británico, Sanatorio Finochietto, Sanatorio Mater Dei, Los Arcos, IOMA, PAMI, IDOM.

RESULTADOS BENCHMARK DE RENDIMIENTO

- Latencia Promedio: 4.13 ms / request (30 ejecuciones).
- Umbral Máximo Permitido: 50.0 ms.
- Margen de Seguridad: 91.7% por debajo del límite SLA.
- Consumo de Memoria: < 45 MB en proceso de servidor.

6. EVALUACIÓN DEL PANEL DE CONTROL OPERATIVO (CONSOLA 3 COLUMNAS)

EXPERIENCIA DE USUARIO

CARACTERÍSTICA EVALUADA	COMPORTAMIENTO ESPERADO VS. OBSERVADO	MÉTRICA UI	ESTADO
Selector de Rol 1-Clic	Alternar vistas entre Médico, Soporte y Admin adaptando botones y notas sin recargar la página.	Inmediato (< 1 ms)	CONFORME
Prioridad Reactiva	Cálculo en vivo de \$P = I \times \text{tiempo U\\$ en el modal de alta antes de confirmar el envío.	100% Precisión	CONFORME
Consola 3 Columnas	Operación continua de triage, historial y acciones sin cambio de pestañas.	0 Redirecciones	CONFORME
Filtros Cruzados	Filtrado instantáneo por plataforma asistencial, cliente institucional y criticidad.	100% Cobertura	CONFORME

7. DICTAMEN FINAL DE CONFORMIDAD Y PASE A PRODUCCIÓN

DICTAMEN OFICIAL

Habiéndose ejecutado el 100% de los casos de prueba previstos en el plan de aseguramiento de calidad, habiéndose verificado el correcto funcionamiento del motor de estados finitos (FSM), la inviolabilidad de los guardrails de resolución técnica, el estricto aislamiento de seguridad por roles (RBAC) y la integridad de la caja negra de auditoría sanitaria, se emite el presente **DICTAMEN FORMAL DE APROBACIÓN Y CONFORMIDAD FUNCIONAL** para la puesta en marcha de la solución **HealthDesk Quantux**.

Freddy Cortés

SOLUTION OWNER / ANALISTA FUNCIONAL

Diego Martínez

FACILITADOR TÉCNICO

Comité Evaluador

PAULA SBARBATI • CAROLINA BRIZUELA • NICOLÁS SÁNCHEZ